



Consignes : 1. L'usage de la calculatrice programmable est interdit 2. Le téléphone est interdit dans les salles
3. Le silence est obligatoire

Durée de l'épreuve : 3 heures

N.B : Le sujet est composé de deux parties A et B. Dans chaque exercice, le candidat est invité éventuellement à faire figurer sur la copie toute trace de recherches, même incomplètes ou non fructueuses, qu'il aura développée. Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation.

PARTIE A.- Recopier et compléter les phrases suivantes (1 à 10). (40 pts / 4 pts par question).

- 1- Le domaine définition de la fonction numérique f à variable réelle x telle que $f(x) = \frac{3e^x}{e^x - 2}$ est $Df = \dots\dots\dots$
- 2- Soit f la fonction de variable réelle x définie par $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$, et $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un plan muni d'un repère orthonormal. Le point I , centre de symétrie de $(\mathcal{C})$, a pour coordonnées $(\dots; \dots)$
- 3- Soit (U_n) une suite arithmétique de premier terme U_0 et de raison r . Si $U_4 + U_7 + U_{13} = 54$ et $U_{10} = 24$, alors $U_0 = \dots\dots\dots$
- 4- Si (U_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$ telle que $U_0 = 5$ et S_n la somme des n premiers termes de la suite (U_n) , alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \dots\dots\dots$
- 5- La forme algébrique de l'inverse du carré du nombre complexe $z = 2 + i$ est $\dots\dots\dots$
- 6- Dans le plan affine, on considère les points non alignés A, B et C . Le point G , vérifiant $\overrightarrow{GB} = \frac{3}{2} \overrightarrow{AC}$, est le barycentre du système des points pondérés $\{(A, \dots), (B, \dots), (C, \dots)\}$
- 7- Soit A et B deux événements d'un espace probabilisé fini $(\Omega, P(\Omega), p)$. Si $P(A) = \frac{1}{3}$; $P(B) = \frac{2}{5}$ et $P(\overline{B} \cap A) = \frac{1}{6}$, alors $p(A \cap B) = \dots\dots\dots$
- 8- Une pièce de monnaie est falsifiée de sorte que, quand on la lance, pile apparaît trois (3) fois plus souvent que face. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir pile lors d'un lancer est donc $p = \dots\dots\dots$
- 9- Dans une série statistique double, l'ajustement linéaire de la droite de régression de y en x est de la forme $y = a'x + b'$ avec $a' = \dots$ et $b' = \dots$
- 10- Une série statistique double (X, Y) est présentée dans le tableau suivant :
- | | | | | | |
|-------|---|----|----|----|----|
| x_i | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| y_i | 3 | 10 | 12 | 15 | 20 |
- La covariance entre X et Y est $\text{cov}(X, Y) = \dots\dots\dots$

1. On considère la fonction numérique f à variable réelle x définie par $f(x) = \frac{2}{xe^x}$ et $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un plan muni d'un repère orthonormal.
- 1) Préciser l'ensemble de définition de f .
- 2) Déterminer les asymptotes de $(\mathcal{C})$.
- 3) Étudier les variations de f , puis tracer la courbe $(\mathcal{C})$.
2. En 2020, une entreprise de fabrication des voitures de luxe a construit 120 véhicules. Chaque année, cette entreprise augmente sa production de 6 unités. Pour tout entier naturel n , on note U_n le nombre de voitures fabriquées à l'année 2020 + n .
- a) Donner U_0 puis calculer U_1 et U_2 .
- b) Exprimer U_{n+1} en fonction de U_n , et U_n en fonction de n . S'agit-il d'une suite arithmétique ou géométrique? Justifier la réponse.
- c) Calculer le nombre de voitures que cette entreprise aura fabriquées à la fin de l'année 2030 ?
3. On considère les nombres complexes : $U = 2e^{\frac{\pi}{4}i}$ et $V = \sqrt{3} + i$.
- a) Calculer sous forme algébrique, puis sous forme trigonométrique le nombre complexe $U \times V$.
- b) Préciser le plus petit entier n strictement positif tel que $(U \times V)^n$ est un réel.
4. La distribution d'une variable aléatoire X résultant d'un jeu est donnée par le tableau suivant :
- | | | | | |
|--------|-----|--------|--------|------|
| X | -2 | 0 | 3 | 8 |
| $p(X)$ | 0,6 | 0,1427 | 0,2173 | 0,04 |
- a) Calculer l'espérance mathématique de X . Que peut-on en déduire ?
- b) Calculer la variance de X .
- c) Déterminer et représenter la fonction de répartition de F de X dans un repère orthogonal.
5. Dans le tableau ci-dessous, on donne la masse x (en kg) et la taille y (en cm) de chacun des 4 enfants de Me Maxime.
- | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Masse x_i (en kg) | 22 | 28 | 30 | 25 |
| Taille y_i (en cm) | 120 | 130 | 135 | 145 |
- a) Calculer la masse moyenne et la taille médiane de ces enfants.
- b) Préciser les coordonnées du point moyen G du nuage associé à cette série.
- c) Déterminer le coefficient de corrélation entre ces deux variables x et y .

PARTIE B.-Traiter trois (3) des cinq (5) exercices. (60 pts)